

LaLiga Analytics

Sistema de análisis de datos e Inteligencia Artificial para rendimiento deportivo

Jorge Salguero Abad

Defensa del proyecto · 2025/2026

CSV → Limpieza → Dashboard →
IA

Pandas

Streamlit

Random Forest



1. Idea y problema

De archivos CSV separados a una herramienta visual de análisis deportivo

Problema inicial

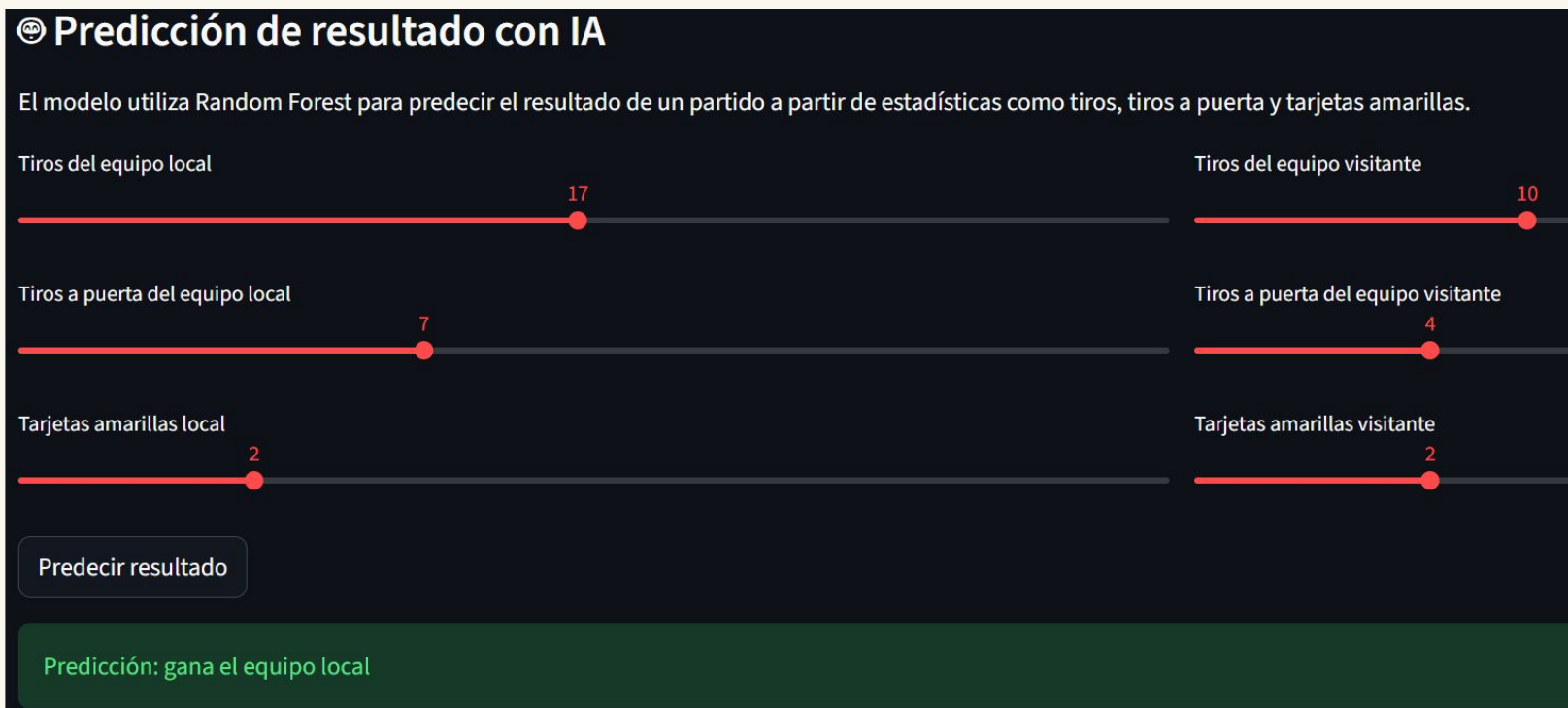
Los datos de partidos estaban separados por temporada y no eran cómodos de analizar directamente desde CSV.

Solución

Crear un dashboard con Streamlit para consultar clasificaciones, gráficos, comparaciones y predicciones desde una misma pantalla.

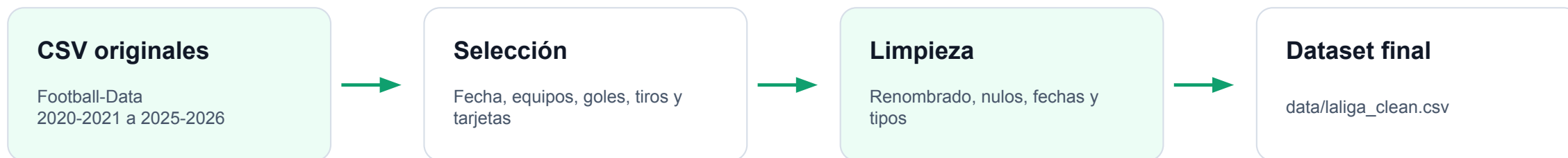
Valor del proyecto

Combina datos reales, análisis con Pandas, visualización, POO, testing y un modelo básico de Machine Learning.

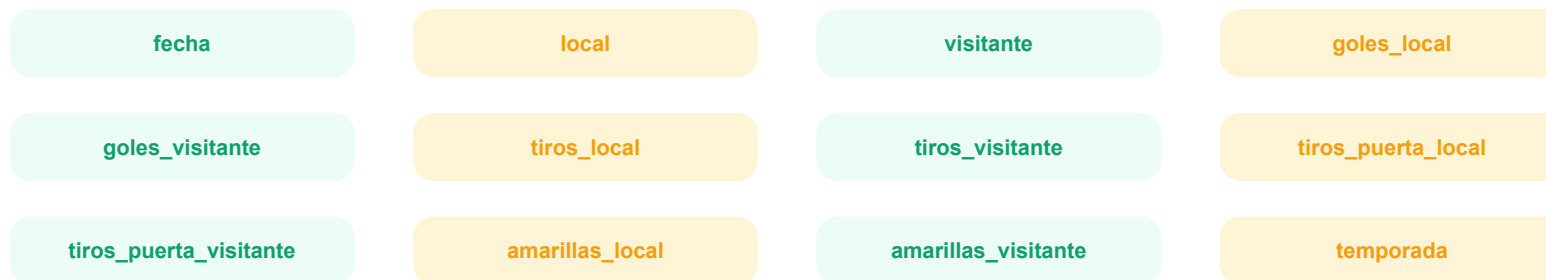


2. Dataset y preparación

Selección, limpieza y unión de temporadas



Columnas principales

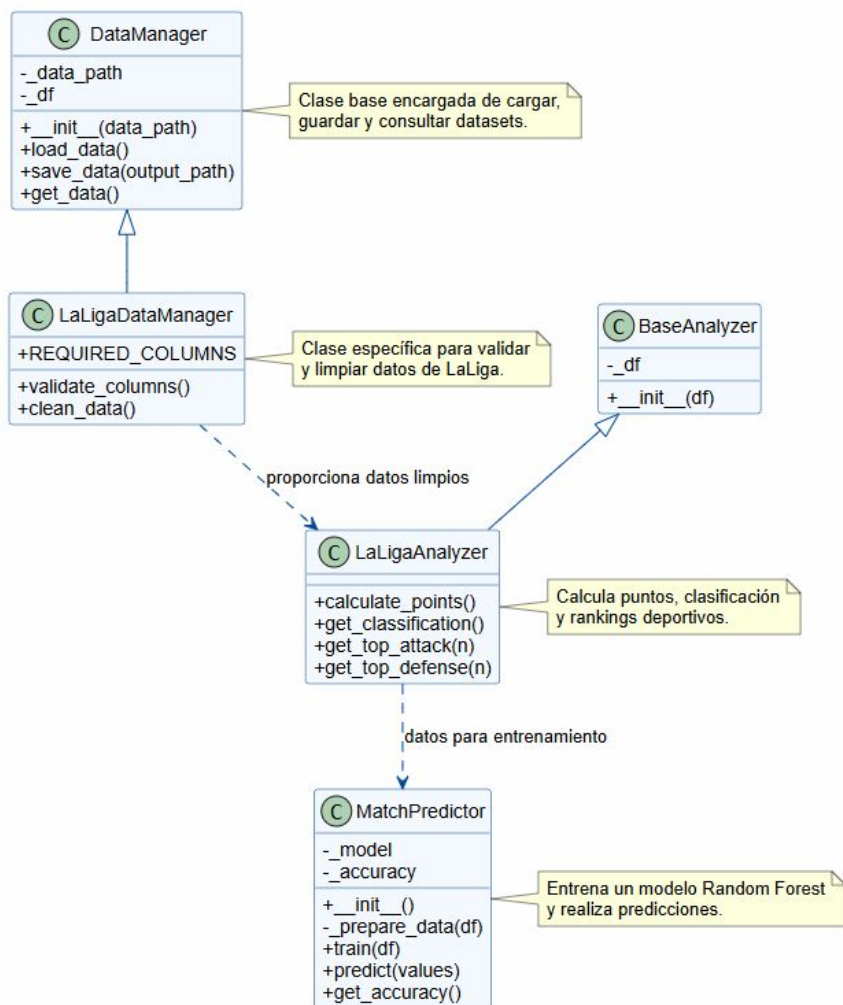


	fecha	local	visitante	goles_local	goles_visitante	tiros_local
1	12/09/2020	Eibar	Celta	0	0	8
2	12/09/2020	Granada	Ath Bilbao	2	0	4
3	12/09/2020	Cadiz	Osasuna	0	2	12
4	13/09/2020	Alaves	Betis	0	1	7
5	13/09/2020	Valladolid	Sociedad	1	1	8
6	13/09/2020	Villarreal	Huesca	1	1	15
7	13/09/2020	Valencia	Levante	4	2	14
8	19/09/2020	Villarreal	Eibar	2	1	14
9	19/09/2020	Getafe	Osasuna	1	0	7
10	19/09/2020	Celta	Valencia	2	1	23
11	20/09/2020	Huesca	Cadiz	0	2	4

3. Arquitectura y POO

Clases, herencia, encapsulamiento y diagrama UML

Diagrama UML - LaLiga Analytics



Clases principales

- DataManager: carga y guardado de datasets
- LaLigaDataManager: validación y limpieza
- BaseAnalyzer y LaLigaAnalyzer: análisis deportivo
- MatchPredictor: modelo Random Forest

Encapsulamiento

Uso de atributos privados como `_df`, `_data_path`, `_model` y `_accuracy` para separar responsabilidades.

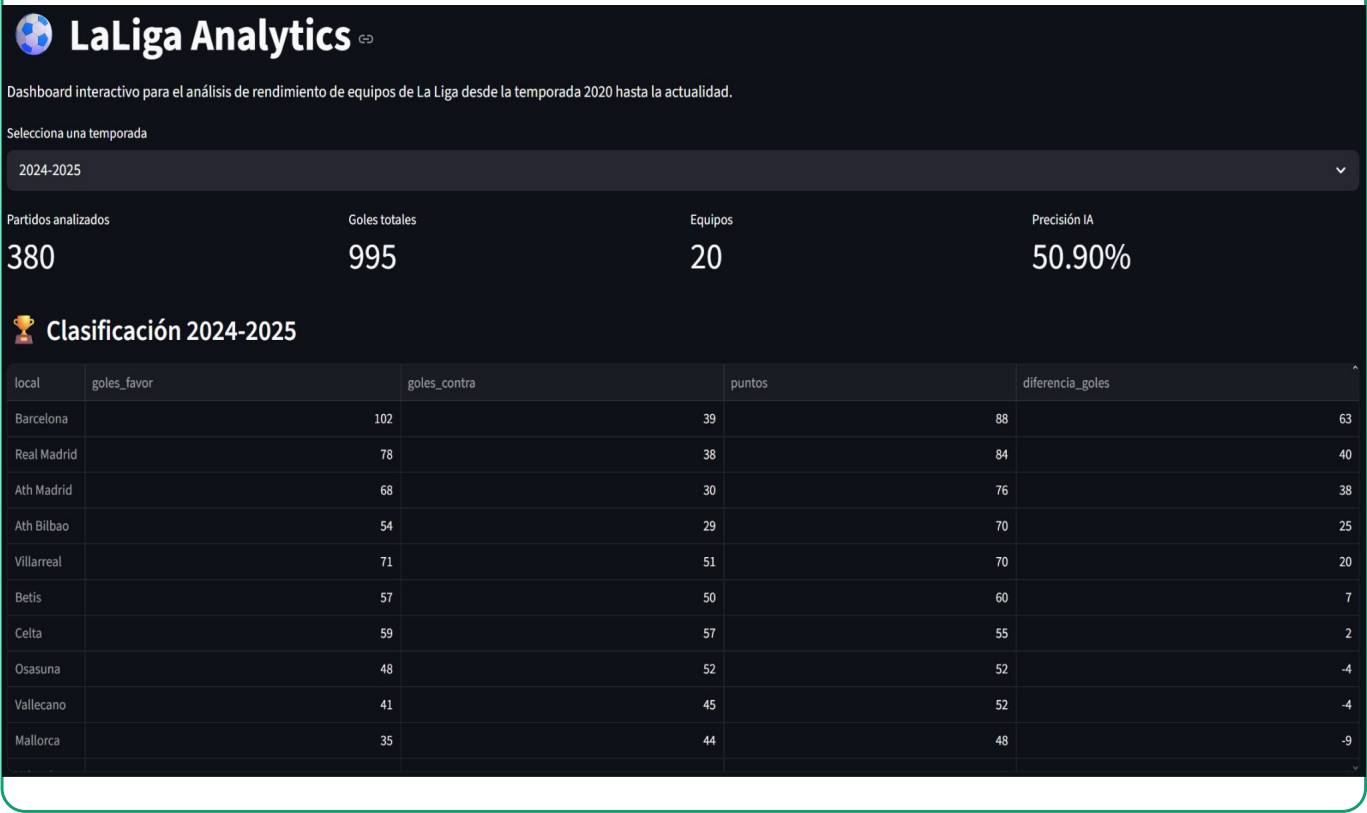
Herencia

LaLigaDataManager hereda de DataManager y LaLigaAnalyzer hereda de BaseAnalyzer.

4. Dashboard en Streamlit

Interfaz visual para explorar los datos sin modificar código

Captura principal del dashboard



Funcionalidades

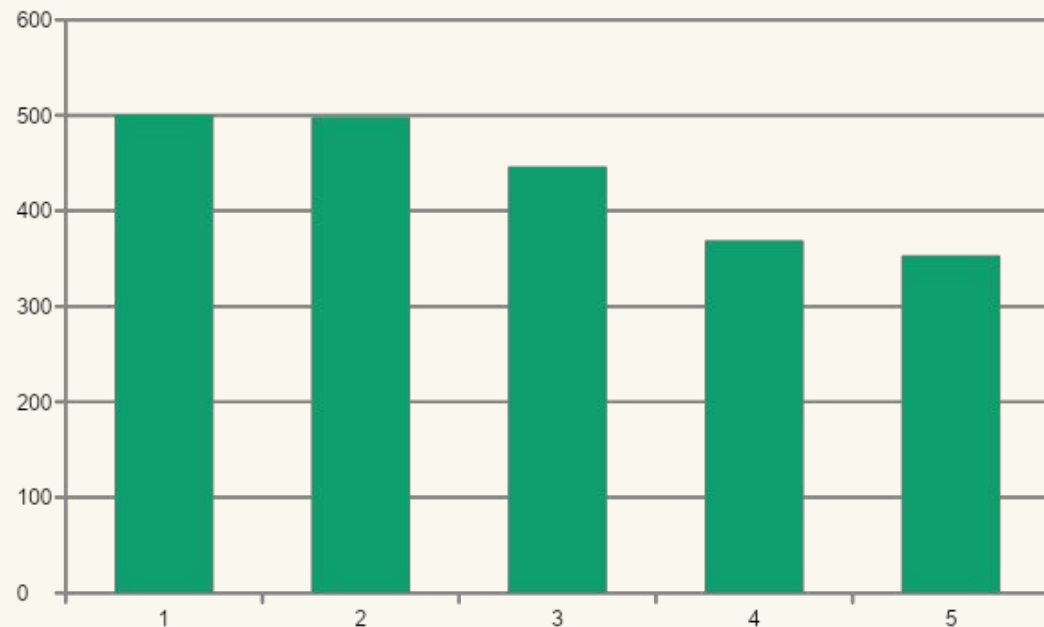
- Selector de temporada
- Métricas generales
- Tabla de clasificación
- Gráficos de puntos, goles y defensa
- Comparador de equipos
- Predicción con IA

Mejora visual

Se ajustó el tamaño de los gráficos para que el dashboard fuese más cómodo de utilizar.

5. Resultados del análisis

Métricas deportivas calculadas con Pandas



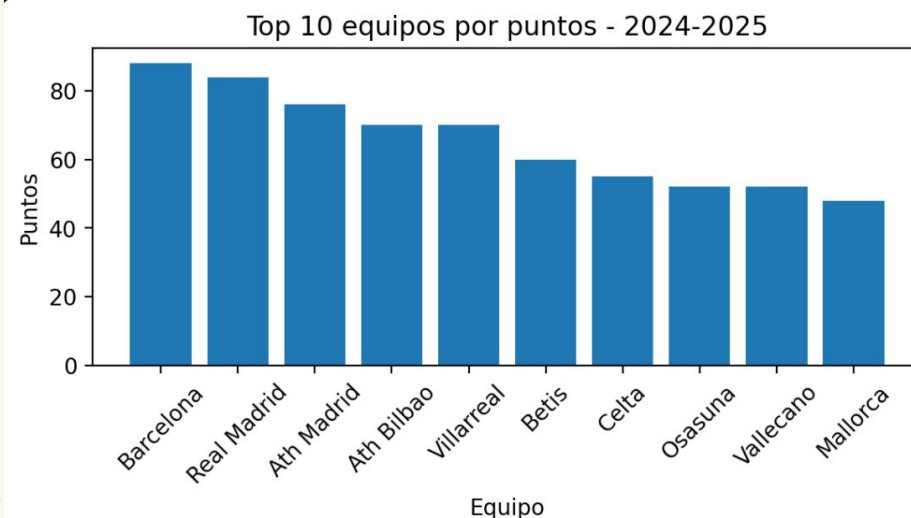
Top acumulado por puntos

Conclusiones

- Los equipos más regulares mantienen diferencia de goles positiva.
- Conviene separar rendimiento ofensivo y defensivo.
- El filtro por temporada permite comparar evolución.

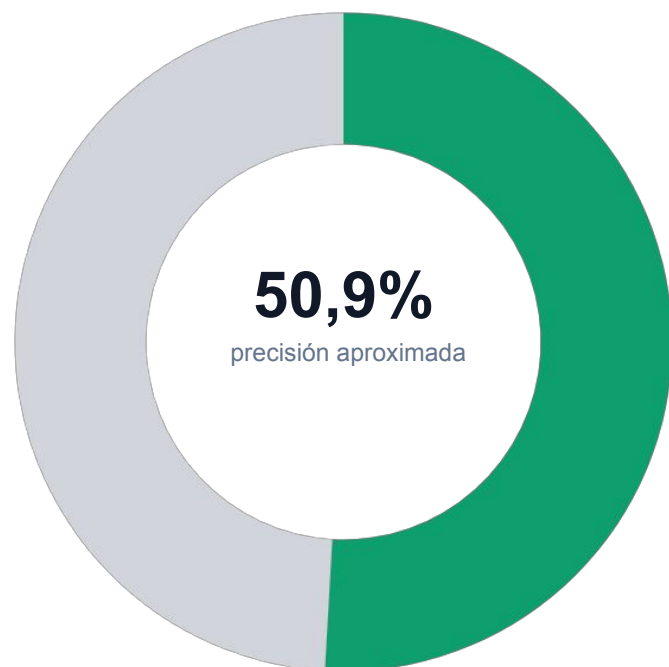


Top 10 equipos por puntos



6. Modelo de Inteligencia Artificial

Random Forest para predecir victoria local, empate o victoria visitante



Variables de entrada

tiros_local

tiros_puerta_local

amarillas_local

tiros_visitante

tiros_puerta_visitante

amarillas_visitante

Salidas

- Victoria local
- Empate
- Victoria visitante

Limitación

El modelo no predice solo por nombre de equipos. Usa estadísticas introducidas por el usuario y sirve como demostración práctica de Machine Learning.

7. Testing y robustez

Pruebas automáticas y control de errores

Pruebas con Pytest

- Dataset limpio existe
- Columnas obligatorias
- Cálculo de puntos
- Clasificación generada
- Modelo IA entrena y predice

Control de errores

- CSV no encontrado o vacío
- Columnas obligatorias ausentes
- Errores al entrenar modelo
- Mensajes claros en Streamlit

```
(venv) PS C:\Users\Jorge\Desktop\laliga-analytics-TFG> pytest
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.3, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\Jorge\Desktop\laliga-analytics-TFG
configfile: pytest.ini
testpaths: tests
collected 6 items

tests\test_analytics.py ... [ 50%]
tests\test_data.py .. [ 83%]
tests\test_modelo.py . [100%]

===== warnings summary =====
tests\test_modelo.py::test_modelo_entrena_y_devuelve_accuracy
  C:\Users\Jorge\Desktop\laliga-analytics-TFG\venv\Lib\site-packages\sklearn\utils\validation.py:2691: UserWarning: X does not have valid feature names, but RandomForestClassifier was fitted with feature names
    warnings.warn(

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
===== 6 passed, 1 warning in 1.14s =====
```


8. Mejoras futuras

Evolución posible del proyecto

Más datos

Añadir más temporadas y competiciones.

Más variables

Incluir rachas, córners, posición o lesiones.

Predicción previa

Usar estadísticas acumuladas antes del partido.

Despliegue cloud

Publicar el dashboard para acceso externo.

Objetivo futuro: pasar de prototipo académico a herramienta deportiva más completa.

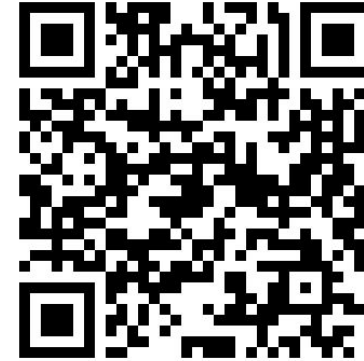
9. Cierre y repositorio

Aplicación funcional con análisis, IA, POO y pruebas

- Datos reales de LaLiga transformados en información visual.
- Dashboard interactivo desarrollado con Streamlit.
- Modelo de IA integrado en el producto final.
- Arquitectura POO documentada mediante UML.
- Pruebas automáticas con Pytest.

Conclusión final

LaLiga Analytics convierte archivos CSV deportivos en una herramienta útil para analizar, visualizar y predecir resultados de forma básica.



Repositorio GitHub

github.com/jorgeesg26/laliga-analytics-TFG

Gracias por vuestra atención